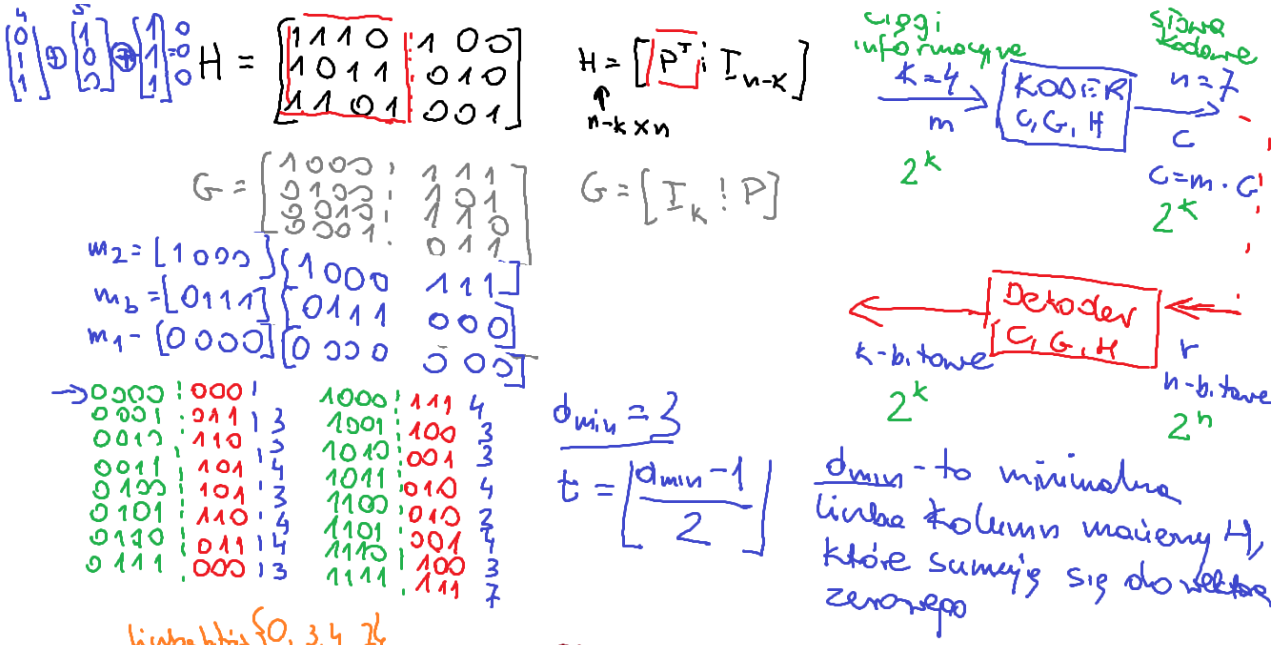
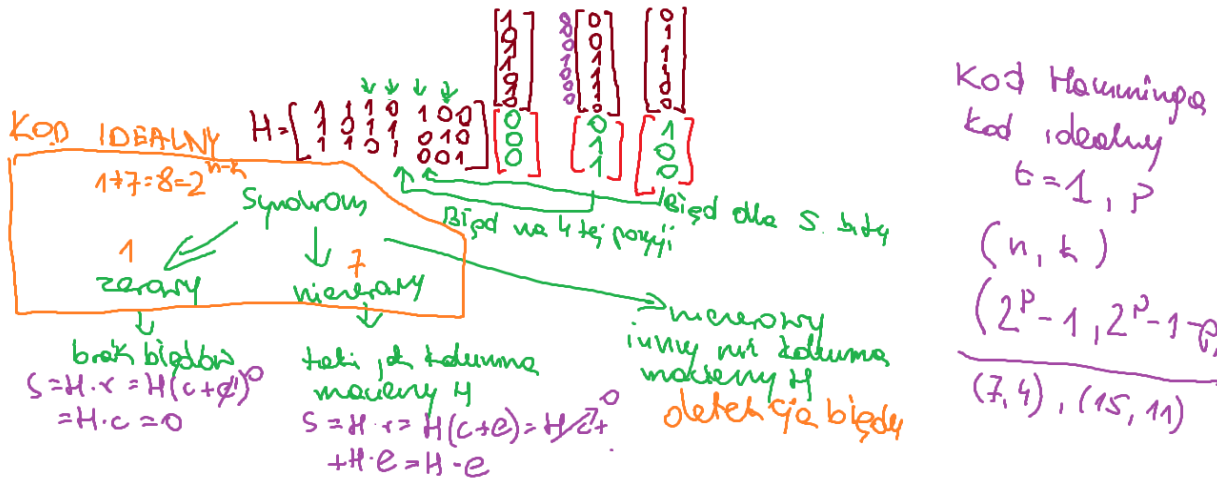
Dany jest kod Hamminga opisany następującą macierzą kontroli parzystości

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a) wyznacz n, k, R
b) wyznacz macierz generującą G
c) za pomocą macierzy generującej wyznacz słowa kodowe dla sekwencji wejściowych $m_1 = [0000], m_2 = [1000], m_3 = [0111]$
d) zapisz wszystkie słowa kodowe kodu. Ile ich jest?
e) wyznacz liczbę sekwencji na wejściu dekodera
f) ile błędów poprawia kod?
g) wyznacz syndrom dla sekwencji odebranych $r^T = [1011010], r^T = [0011110], r^T = [0111100]$



$r^T = [1011010], r^T = [0011110], r^T = [0111100]$



Zad. dom.

1.Dany jest kod opisany następującą macierzą generującą

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a) wyznacz liczbę błędów, które poprawia kod
b) zapisz możliwe słowa kodowe i na ich podstawie wyjaśnij ile błędów poprawia kod

2. Dany jest kod Hamminga $(n = 7, k = 4)$, który poprawia jeden błąd oraz kod BCH (63,36), który poprawia pięć błędów. Sprawności obu kodów są takie. Wyjaśnij czy bardziej opłacalne jest przesyłanie dziewięciu kodów bloku Hamminga czy jednego bloku kodu BCH?

3. Dany jest kod opisany następującą macierzą kontroli parzystości

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a) ile błędów poprawia kod, jaka jest odległość minimalna kodu?
b) podaj liczbę wszystkich słów kodowych (możliwych sekwencji na wyjściu kodera)
c) podaj liczbę możliwych sekwencji na wejściu dekodera
d) wyznacz słowo kodowe dla ciągu informacyjnego zawierającego pięć jedynek i resztę zer
e) wyznacz syndrom dla ciągu binarnego zawierającego pięć zer i resztę jedynek. Zinterpretuj syndrom
f) czy przedstawiony kod to kod Hamminga?

4. Dany jest kod opisany następującą macierzą generującą

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

a) wyznacz sprawność kodu
b) zapisz wszystkie słowa kodowe
c) wyznacz odległość minimalną i liczbę błędów, które poprawia kod
d) wyznacz syndrom dla sekwencji odebranej $\mathrm{r}^{\mathrm{T}} = [00111]$. Zinterpretuj syndrom

Zad. dom.

Słowo kodowe kodu blokowego jest opisane za pomocą równania

$$C = (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_1 + c_2 + c_4 + c_5, c_1 + c_3 + c_4 + c_5, c_1 + c_2 + c_3 + c_5, c_1 + c_2 + c_3 + c_4)$$

a) Wyznacz k, n, R
b) Wyznacz macierz kontroli parzystości H
c) wyznacz słowa kodowe dla sekwencji wejściowych $11100, 11011$
d) znajdź i zinterpretuj syndrom dla sekwencji odebranych
$r^T = [111000011], [111111100], [010001111]$

Zad. dom dla zupełnie chętnych

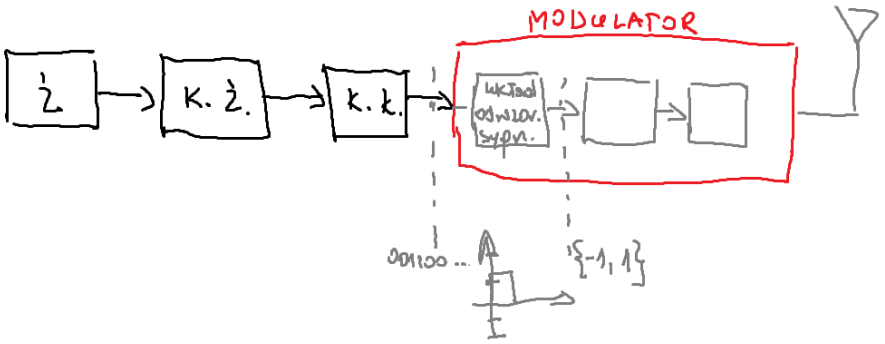
Dany jest kod który powiela bit wejściowy 3, 5 lub n razy. Wyznacz:
a) macierz H dla każdego przypadku
b) słowa kodowe na wyjściu kodera
c) zdekoduj odebrane sekwencje zawierające naprzemienne bity '1' oraz '0'

M-PAM

Dany jest strumień binarny

0010111011111101110

a) zaproponuj amplitudy dla 4-PAM
b) narysuj sygnał w czasie dla danej sekwencji binarnej
c) Zaproponuj amplitudy dla 8-PAM, narysuj sygnał w czasie
d) zaproponuj kodowanie Greya dla powyższych



M-PAM – M-arna modulacja impulsowa amplitudy

